

Aufgabe 1

(2 Punkte)

Die Substratmaterialien einer Leiterplatte können in mehrere Gruppen unterteilt werden. Nennen Sie zwei Gruppen und jeweils ein beispielhaftes Material.

Aufgabe 2

(2 Punkte)

Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Additivverfahren.

Aufgabe 3**(2 Punkte)**

Die Bauelementform BGA bietet gegenüber den QFPs mehr Anschlusskontakte bei kleinerer Fläche. Beschreiben Sie die Unterschiede der Anschlusskontakte, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für den Inspektionsprozess am Ende der Fertigungskette.

Aufgabe 4**(4 Punkte)**

Nennen Sie drei Verbesserungspotenziale bei der Verwendung von spritzgegosse-
nen Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen. Welche Hemm-
nisse sind derzeit bei der Einführung zu beachten – nennen Sie ein Beispiel.

Aufgabe 5

(5 Punkte)

Nennen und beschreiben Sie stichpunktartig die wesentlichen verarbeitungstechnischen Anforderungen an eine Lotpaste in der Elektronikproduktion!

Aufgabe 6

(4 Punkte)

Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität. Nennen Sie auch jeweils ein typisches Fehlerbild.

Aufgabe 7**(6 Punkte)**

Nennen Sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das automatisierte Bestücken oberflächenmontierbarer Bauelemente! Beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede hinsichtlich Bestückkinematik, Bestückleistung und Flexibilität!

Aufgabe 8**(6 Punkte)**

Welche drei möglichen Klebstoffe kommen beim Leitkleben zum Einsatz? Charakterisieren Sie diese hinsichtlich der Verarbeitung von Fine-Pitch-Bauelementen und begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 9

(4 Punkte)

Skizzieren Sie ein typisches Temperatur-Zeit-Profil beim Konvektionslöten. Markieren Sie die sechs Phasen in der Skizze und benennen Sie diese.

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?